

Universidade do Minho

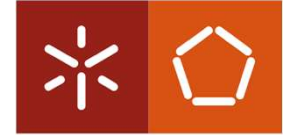
Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados

Dr. Thomaz Fagá

Departamento de Produção e Sistemas

d15015@uminho.pt

thomazfaga1@gmail.com



⇒ **SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA**
⇒ **FICHA 2. EXERCÍCIOS 1 A 4**

⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

⇒ Fontes de financiamento

Internas à empresa
Auto-financiamento
Desinvestimento
Externas à empresa
Sócios – Entradas de capital e empréstimos
Outros investidores
Fornecedores
Sistema financeiro – Instituições bancárias e mercado de capitais (obrigações e ações)
Incentivos públicos

⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

⇒ Conceitos relacionados a Empréstimos

CONCEITO	DEFINIÇÃO
Empréstimo	Operação pela qual se obtém uma soma de capital, durante um certo período de tempo e mediante contrapartidas
Montante ou soma mutuada	Capital cedido
Juro	Custo de cedência do capital emprestado
Amortização	Reembolso do capital cedido
Vencimento	Fim do período de tempo durante o qual o capital é cedido
Mutuante	Entidade que cede o capital
Mutuário	Entidade que utiliza o capital cedido

Pagamento ou
Prestação

Amortização + Juro



⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

⇒ Formas de amortização

$$\text{Prestação} = \text{Amortização} + \text{Juro}$$

⇒ Prestações periódicas constantes

$$\text{Prestação}^* = \text{Amortização} \uparrow + \text{Juro} \downarrow$$

⇒ Amortizações periódicas constantes

$$\text{Prestação} \downarrow = \text{Amortização}^* + \text{Juro} \downarrow$$

⇒ Amortização única (com e sem pagamento periódico de juros)

$$\text{Prestação}_n = \text{Amortização } \emptyset + \text{Juro}$$

($n=1,2,\dots,N-1$)

$$\text{Prestação}_n = \text{Amortização } \emptyset + \text{Juro } \emptyset$$

($n=1,2,\dots,N-1$)

$$\text{Prestação}_{\text{final}} = \text{Amortização}_{\text{total}} + \text{Juro}$$

$$\text{Prestação}_{\text{final}} = \text{Amortização}_{\text{total}} + \text{Juro}_{\text{total}}$$



⇒ FICHA II

1. Para liquidação de equipamento adquirido, a empresa Alfabet, Lda, estabeleceu com o vendedor o pagamento em 3 prestações anuais de 500 € cada, incluindo juros à taxa de 20% ao ano.

(a) Quanto deveria a empresa pagar se pretendesse liquidar no ato de compra toda a sua dívida.

(b) Quanto deveria a empresa pagar se pretendesse liquidar o valor total do equipamento no fim do terceiro ano.

R: a) 1 053,24 €; b) 1 820 €.

Comentários

Perguntas



⇒ FICHA II

2. Uma empresa contraiu um empréstimo de 38 000 €. Sabendo que a taxa de juro acordada foi de 8% ao ano, elabore o quadro de amortização correspondente a:

- (a) Pagamento em prestações constantes anuais ao longo de 3 anos.
- (b) Pagamento por amortizações constantes ao longo de 3 anos.
- (c) Pagamento em prestação única ao fim de 3 anos.
- (d) Pagamento em prestações constantes semestrais ao longo de 3 anos.

Comentários

Quadro de amortização ou Serviço da Dívida »
Demonstração do valor da dívida (capital alheio)
no início e no fim do período +
Pagamento/Prestação + Juro + Amortização

Perguntas

CONCEITOS BÁSICOS DE MATEMÁTICA FINANCEIRA



Universidade do Minho

⇒ FICHA II – EXERCÍCIO 2 – RESUMO DO QUADRO DE AMORTIZAÇÃO

Capital (P): 38.000 €

Taxa anual (i): 8% = 0,08

Prazo: 3 anos

Método	Tipo de Prestação	Total Pago (€)	Juros Totais (€)	Observação
(a) Prestações constantes anuais	Constante (3 vezes)	44.235,81	6.235,81	Prestação igual todo ano
(b) Amortizações constantes	Decrescente	44.080,00	6.080,00	Juros caem mais rápido
(c) Prestação única	Única no fim	47.869,06	9.869,06	Juros compostos por 3 anos
(d) Prestações constantes semestrais	Constante (6 vezes)	43.493,70	5.493,70	Mais parcelas, menos juros totais



⇒ FICHA II

3. Uma empresa anuncia a venda de um equipamento avaliado em 12 000 €, em 24 prestações mensais sem juros de 500 €. No entanto, caso se opte pelo pagamento a pronto será concedido um desconto de 20% sobre o valor total.

Comente a seguinte afirmação:

“Na realidade, está subjacente à venda em prestações uma taxa de juro de 20% ao ano”.

Comentários

Perguntas



⇒ FICHA II

Método numérico – Bisseção (exemplo)

Escolher um intervalo inicial:

$$i_{min} = 0,001/\%0,1)m)$$

$$i_{max} = 0,1/\%10)m)$$

Calcular $f(i)$ nos extremos:

$$f(i_{min}) = 500 \cdot \frac{1 - (1 + 0,001)^{-24}}{0,001} - 9.600 \approx 0,1 > 0$$

$$f(i_{max}) = 500 \cdot \frac{1 - (1 + 0,1)^{-2}}{0,1} - 9.600 \approx -1.500 < 0$$

Sinal oposto → há raiz no intervalo.

Iteração (bisseção):

$$\text{Calcular } i_{mid} = \frac{i_{min} + i_{max}}{2}$$

Avaliar $f(i_{mid})$

$$\text{Se } f(i_{mid}) > 0 \Rightarrow i_{min} = i_{mid}$$

$$\text{Se } f(i_{mid}) < 0 \Rightarrow i_{max} = i_{mid}$$

Repetir até que $|f(i_{mid})|$ seja muito pequeno (erro aceitável, ex.: 0,00001)

Convergência:

Após várias iterações, encontra-se:

$$i_m \approx 0,0186791866 \text{ ou seja, } 1,8679\% \text{ ao mês}$$



⇒ FICHA II

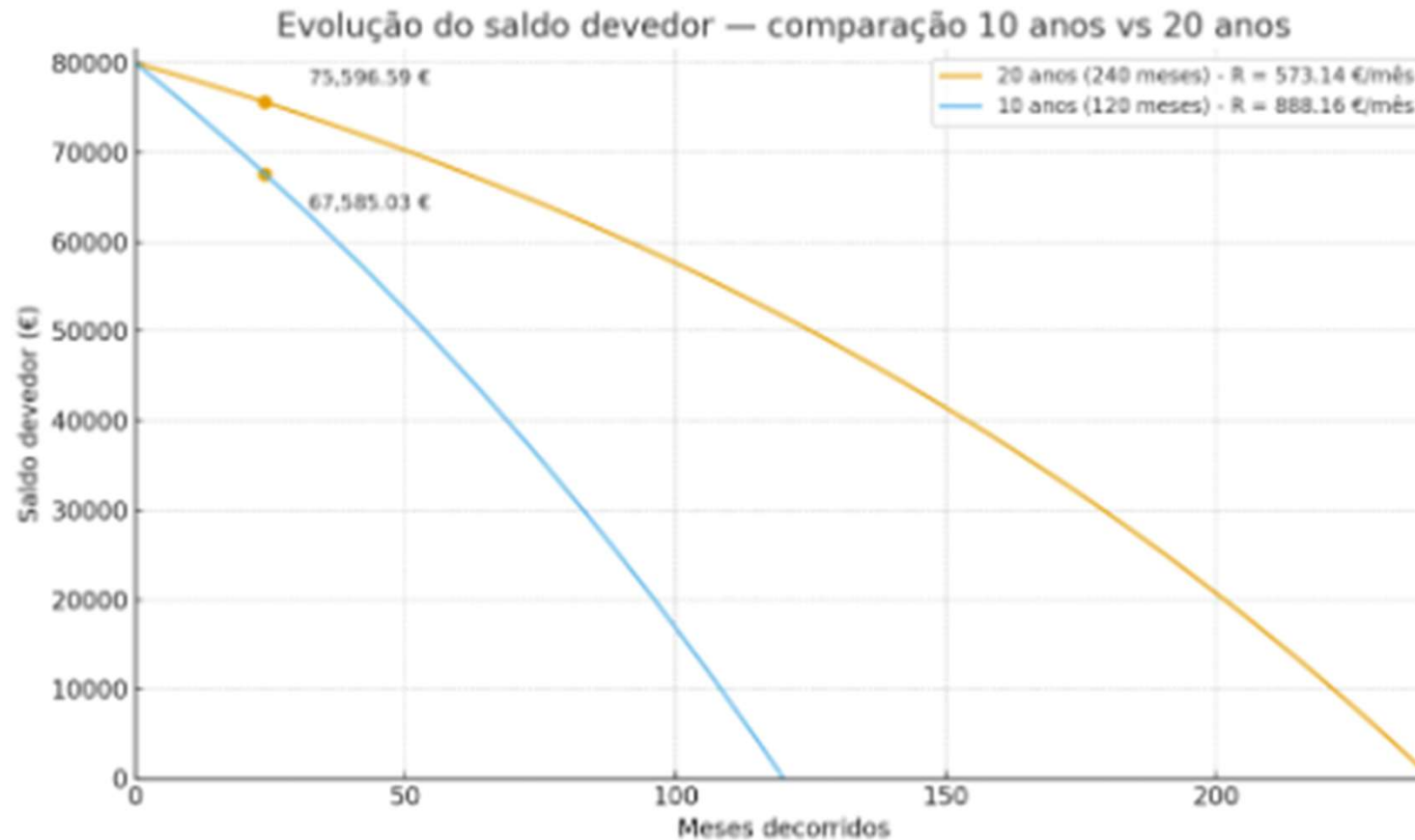
4. O Eng. Feliz pretende comprar o seu primeiro apartamento. Vai por isso recorrer a um crédito bancário no valor de 80 000 € que deverá ser pago em prestações mensais durante 20 anos. A taxa de juro prevista é de 6% ao ano, com capitalização mensal. Determine:

- a) o valor mensal a pagar;
- b) o valor da dívida ao fim de 2 anos;
- c) o valor da dívida ao fim de 2 anos, caso o período do empréstimo fosse de 10 anos.

Comentários

Perguntas

⇒ FICHA II – EXERCÍCIO 4

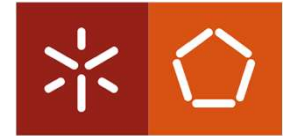




⇒ **PRÓXIMA AULA**
AVALIAÇÃO DE PROJETOS

OBRIGADO!

CONCEITOS BÁSICOS DE MATEMÁTICA FINANCEIRA



Critério	Equivalência de Taxas	Proporcionalidade de Taxas
Tipo de juros	Juros compostos	Juros simples
Conceito	Duas taxas são equivalentes quando, aplicadas a um mesmo capital e por períodos diferentes, produzem o mesmo montante final .	As taxas são proporcionais quando a relação entre elas é linear com o tempo — ou seja, o juro total cresce de forma direta com o período.
Fórmula básica	$(1 + i_2) = (1 + i_1)^m$	$i_2 = i_1 \times m$
Variável “m”	Número de períodos menores no período maior (ex: 12 meses em 1 ano).	Mesmo significado, mas usado de forma linear (sem potência).
Crescimento do montante	Exponencial — juros sobre juros.	Linear — juros só sobre o capital inicial.
Quando aplicar	Quando há capitalização de juros (ex: Avaliação de projetos, precificação de títulos, cálculo de TIR e custo de capital).	Quando não há capitalização , e o juro é calculado apenas sobre o principal (ex: Cálculos comerciais, descontos simples, estimativas rápidas).
Exemplo de cálculo	Taxa mensal de 1% → anual equivalente: $(1 + 0,01)^{12} - 1 = 0,1268 = 12,68\%$	Taxa mensal de 1% → anual proporcional: $0,01 \times 12 = 0,12 = 12\%$